

2D finite-temperature tensor networks

高建鑫 吴国良 许传书

Harnessing Quantum 2026

2026 年 7 月 30 日

摘要

本文总结我们针对 Harnessing Quantum 2026 挑战题 “2D finite-temperature tensor networks” 的阶段性成果。我们围绕有限开放方格上的二维横场 Ising 模型，分别建立了 Born-sampling MPS 及其向 PEPS 的推广方案、PEPS-METTS 有限温采样程序，以及作为数值基准的 stochastic series expansion (SSE) 量子蒙特卡罗程序。当前仓库已经给出两组 10×10 开边界结果： $h/J = 3$ 的 Born-sampling MPS-SSE-tanTRG 比较，以及 $h/J = 0.5$ 的 PEPS-METTS-SSE 比较；同时完成了 $h/J = 3$ 的高精度 SSE 基准。本文只陈述已有数据支持的结论，并将统计误差与有限键维数、Trotter 离散和近似收缩造成的系统误差分开说明。

1 工作总结

本项目对应官方 Issue #147[?]。目标模型为 10×10 开边界方格上的横场 Ising 模型

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i^z \sigma_j^z - h \sum_i \sigma_i^x, \quad J = 1, \quad (1)$$

其中 σ^α 是本征值为 ± 1 的 Pauli 算符。挑战重点考察量子临界场 $h_c/J \simeq 3.044$ 附近、 $\beta J \in [0.1, 1.0]$ 的有限温热力学，并要求用 QMC 进行同尺寸、同边界和同参数的验证。

三位成员的分工与主要产物如下。

成员	负责方法	主要工作与产物
高建鑫	Born-sampling MPS; 推广到 PEPS	在有限切换逆温 β_0 从 thermal purification 做顺序 Born 抽样，以缓解低温随机迹估计中的权重集中；完成 10×10 、 $h/J = 3$ 的 MPS 数值比较，并在 <code>stochastic_peps/</code> 中实现二维 PEPS 原型、boundary-MPS 条件环境和 proposal correction。
许传书	PEPS + METTS	用有限 Γ -A PEPS 表示典型热纯态，以二阶 Suzuki-Trotter 和 simple update 做虚时演化，以 boundary MPS 计算观测量和顺序塌缩概率；完成 10×10 、 $h/J = 0.5$ 的能量曲线。
吴国良	SSE 量子蒙特卡罗	实现 TFIM 专用 fixed-length SSE 与量子 cluster 更新，完成小系统校验、统计误差和 cutoff 门；生成 10×10 、 $h/J = 0.5$ 与 $h/J = 3$ 的 OBC 参考数据。

表 1: 团队分工与主要成果。

当前已有的 10×10 数据覆盖见表 ??。三条路线形成了“张量网络随机采样—二维典型态—QMC oracle”的互补结构：SSE 提供受控的有限尺寸基准，Born sampling 和 METTS 则探索二维有限温张量网络中不同的抽样策略。

数据集	场强	温度/逆温范围	当前用途
Born-sampling MPS	$h/J = 3$	非均匀网格至 $\beta = 16$	与 SSE、tanTRG 比较能量、能量绝对差和有限差分比热。
PEPS-METTS	$h/J = 0.5$	$\beta = 0.1, 0.2, \dots, 10$	展示 10×10 PEPS-METTS 能量曲线，并与相同参数的 SSE 比较。
SSE	$h/J = 3$	$\beta = 0.1, 0.5, 1$; 低温至 16	挑战场附近的能量、比热和横向磁化基准；共 18 个点。
SSE	$h/J = 0.5$	$\beta = 0.1, 0.2, \dots, 10$	验证 PEPS-METTS 曲线；共 100 个点。

表 2: 仓库中已经完成的 10×10 OBC 数据覆盖。

范围说明。官方挑战还要求 $h/J = 2.5, 3.0, 3.5$ 的系统比较、自由能和比热曲线，以及 D 或样本数收敛分析。当前报告完成了核心算法链路和 $h/J = 3$ 的 QMC/Born-MPS 基准，但尚未覆盖 $h/J = 2.5, 3.5$; $h/J = 0.5$ 的 PEPS-METTS 是开发与验证结果，不应误写成临界场结果。二维 Born-sampling PEPS 目前也仍是小尺寸原型与探索性数据，尚未形成 10×10 生产曲线。

2 Born-sampling MPS 及其向 PEPS 的推广

2.1 随机迹估计与有限温 Born snapshot

传统 stochastic MPS 从满足

$$\mathbb{E}_\xi[|\xi\rangle\langle\xi|] = cI \quad (2)$$

的随机态出发，令 $|\xi_\beta\rangle = e^{-\beta H/2}|\xi\rangle$ ，从而以

$$\langle O \rangle_\beta = \frac{\mathbb{E}_\xi[\langle \xi_\beta | O | \xi_\beta \rangle]}{\mathbb{E}_\xi[\langle \xi_\beta | \xi_\beta \rangle]} \quad (3)$$

估计热平均。若所有样本都从 $\beta = 0$ 的均匀 proposal 独立生成，低温演化后的样本权重 $w_\xi = \langle \xi_\beta | \xi_\beta \rangle$ 可能跨越很大范围，使有效样本数远小于实际样本数。

我们的改进是在有限切换点 β_0 先构造归一化 thermal factor

$$\bar{R}_{\beta_0} = \frac{e^{-\beta_0 H/2}}{\sqrt{Z(\beta_0)}}, \quad \text{Tr}(\bar{R}_{\beta_0} \bar{R}_{\beta_0}^\dagger) = 1, \quad (4)$$

并在 purification 的辅助腿上按 Born 概率抽取 product-basis 配置 a :

$$p(a) = \|\bar{R}_{\beta_0}|a\rangle\|^2, \quad |\psi_a(\beta_0)\rangle = \frac{\bar{R}_{\beta_0}|a\rangle}{\sqrt{p(a)}}. \quad (5)$$

这组 snapshot 严格重构切换点的 Gibbs 密度矩阵，

$$\sum_a p(a) |\psi_a(\beta_0)\rangle \langle \psi_a(\beta_0)| = \frac{e^{-\beta_0 H}}{Z(\beta_0)}. \quad (6)$$

因此样本在 β_0 已经按目标热分布出现，只需继续演化 $\Delta\beta = \beta - \beta_0$ 。MPS 可借助正交中心逐站点读取精确条件概率，无需显式构造指数规模的 $p(a)$ ；实现同时保持 TFIM 的全局 Z_2 sector。

2.2 推广到二维 PEPS

二维推广的精确数学恒等式与式 (??) 相同, 但 PEPS 存在闭合虚拟回路, 没有 MPS 式的全局正则中心。对已经选择的投影 $Q_{i-1} = \prod_{j<i} P_{j,a_j}$, 下一格点的条件概率必须由二维环境给出:

$$p_i(s|a_{<i}) = \frac{\langle \Omega | Q_{i-1} P_{i,s} | \Omega \rangle}{\sum_{s'=\pm 1} \langle \Omega | Q_{i-1} P_{i,s'} | \Omega \rangle}. \quad (7)$$

我们在 `stochastic_peps/` 中用 boundary-MPS 环境实现这一顺序抽样, 并缓存上下边界及行内左右环境。有限收缩维数 χ 给出的实际 proposal $q_\chi(a)$ 一般不严格等于精确 Born 分布, 所以归一化 snapshot 的初始相对 log weight 保留为

$$\ell_a(\beta_0) = \log \|\tilde{R}_0|a\rangle\|^2 - \log q_\chi(a). \quad (8)$$

这一 correction 修正 proposal 偏差, 但不能消除 thermal PEPO 的有限 D_0 、后续 PEPS 的有限 D 、Trotter 步长和 boundary-MPS 有限 χ 误差。

当前缓存 sampler 已在 2×2 无截断情形与透明全收缩 oracle 对齐, 并完成 4×4 、 $h/J = 3$ 、 $D = 2$ 、 $\chi = 16$ 的 100-snapshot 探索运行。该运行的 ESS 从 $\beta = 1$ 的约 100 降至 $\beta = 10$ 的约 84, 但低温能量出现大于内部统计误差的平台振荡, 说明在进入 10×10 前仍需独立扫描 $D_0, D, \chi, \tau_0, \tau$ 。

2.3 10×10 Born-sampling MPS 结果

图 ?? 给出 $J = 1$ 、 $h = 3$ 、 10×10 OBC TFIM 的结果。抽样曲线使用 $N_s = 100$ 、MPS 键维数 $D = 256$ 、thermal SETTN 键维数 $D_{\text{SETTN}} = 128$, 并比较 $\beta_0 = 0.25, 0.5, 1$ 三个切换点。直接 stoMPS 在中低温有明显偏差; 有限温 Born snapshot 显著改善了与 SSE 和 tanTRG 的一致性。例如在 $\beta = 0.5$, 直接 stoMPS 与 SSE 的每格点能量绝对差为 2.673×10^{-1} , 而 $\beta_0 = 0.5$ 混合方案降至 3.322×10^{-3} ; 在 $\beta = 1$, 两者分别为 4.404×10^{-2} 和 1.256×10^{-2} , $\beta_0 = 1$ 方案进一步降至 8.497×10^{-3} 。

β	方法	u	统计 1SE	$ u - u_{\text{SSE}} $
0.5	SSE	-2.906793	8.70×10^{-5}	—
0.5	直接 stoMPS	-2.639517	1.361×10^{-2}	2.673×10^{-1}
0.5	Born, $\beta_0 = 0.5$	-2.910115	5.781×10^{-3}	3.322×10^{-3}
1.0	SSE	-3.138953	5.93×10^{-5}	—
1.0	直接 stoMPS	-3.094909	3.472×10^{-3}	4.404×10^{-2}
1.0	Born, $\beta_0 = 0.5$	-3.126393	5.018×10^{-3}	1.256×10^{-2}
1.0	Born, $\beta_0 = 1$	-3.130456	2.542×10^{-3}	8.497×10^{-3}

表 3: 10×10 、 $h/J = 3$ 的代表性能量点。SSE 误差为 QMC MCSE; stoMPS/Born 误差为抽样标准误差。

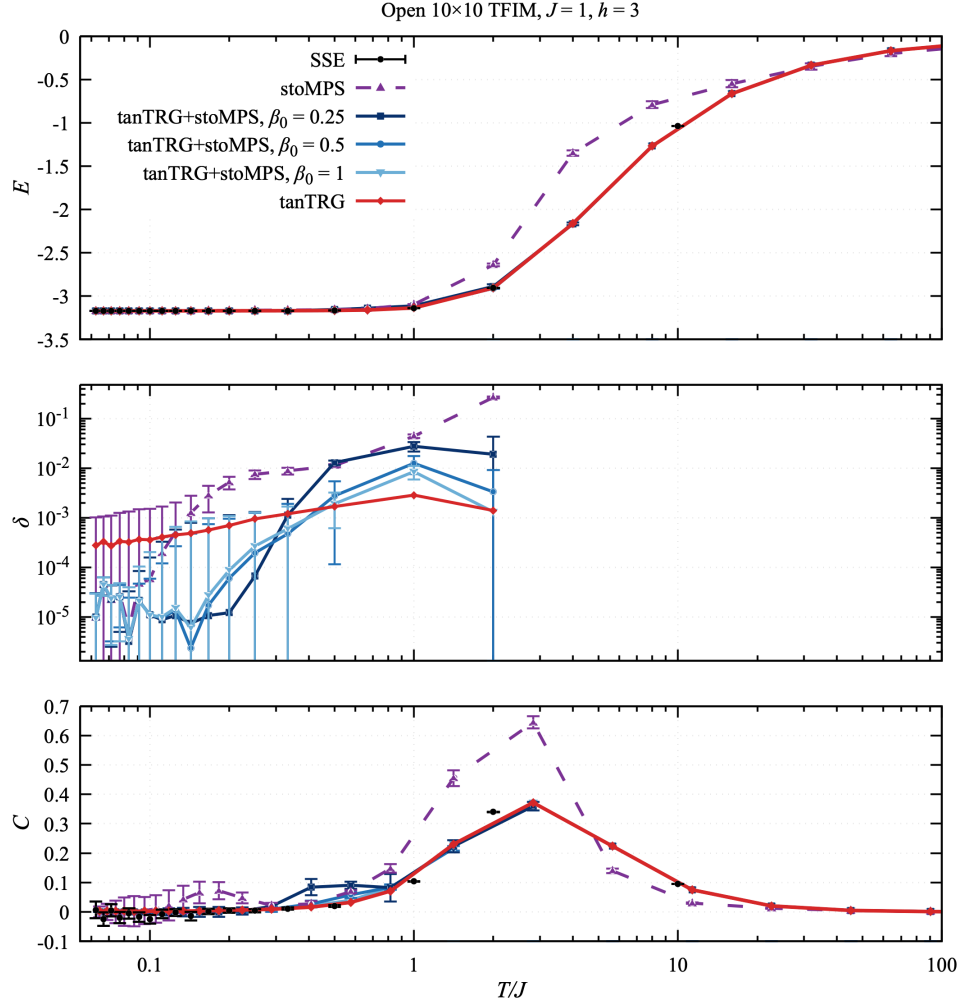


图 1: 10×10 OBC TFIM ($J = 1, h = 3$) 的 Born-sampling MPS 结果。三个面板依次为每格点能量、相对 SSE 的能量绝对差和有限差分得到的每格点比热。横轴为 $T/J = 1/(\beta J)$ 。误差棒只表示抽样统计误差，不包含有限键维数、tanTRG/TDVP 截断和温度离散误差。

上述改进说明有限 β_0 proposal 能有效缓解从无限温均匀抽样产生的权重问题；但在若干点仍存在超出纯统计误差的残余偏差，因此当前结果应理解为对改进机制的数值证据，而不是已经完成所有张量参数的系统收敛证明。

3 PEPS + METTS

3.1 算法

METTS (minimally entangled typical thermal states) 用一条乘积态 Markov 链抽样 Gibbs 系综 [?, ?]。对乘积态 $|\phi_i\rangle$ ，定义

$$p_i = \langle \phi_i | e^{-\beta H} | \phi_i \rangle, \quad |\psi_i\rangle = \frac{e^{-\beta H/2} |\phi_i\rangle}{\sqrt{p_i}}. \quad (9)$$

将 $|\psi_i\rangle$ 在完备乘积基中按 Born 概率塌缩，得到下一状态 $|\phi_{i+1}\rangle$ ，转移概率为

$$P(i \rightarrow j) = |\langle \phi_j | \psi_i \rangle|^2. \quad (10)$$

丢弃 burn-in 后，观测量由保留的 METTS 样本平均给出。我们的实现交替使用 Z 与 X 塌缩基底，以减弱固定基底造成的构型滞留。

每个 $|\psi_i\rangle$ 用有限 OBC 的 Γ - Λ PEPS 表示。虚时演化采用二阶 Suzuki-Trotter 回文扫描和 simple update，将 PEPS 键维数截断到 D ；范数、能量和逐站点投影概率则由双层 boundary MPS 收缩，并截断到环境维数 χ 。对第 k 个待塌缩格点，程序分别插入两个候选投影并收缩全局环境，再按照条件概率采样。能量误差条经过自相关时间和 blocking 处理，但只包含有限 Markov 样本造成的统计不确定度。

3.2 10×10 数值结果

当前 10×10 PEPS-METTS 曲线使用 OBC、 $J = 1$ 、 $h = 0.5$ ，参数为 $D = 2$ 、 $\chi = 16$ 、虚时间步长 $\tau = 0.05$ 。每个 $\beta = 0.1, 0.2, \dots, 10.0$ 点运行 110 次转移，丢弃前 10 次并保留 100 个样本。图 ?? 将其与相同格点、场强和温度的 SSE 数据比较。

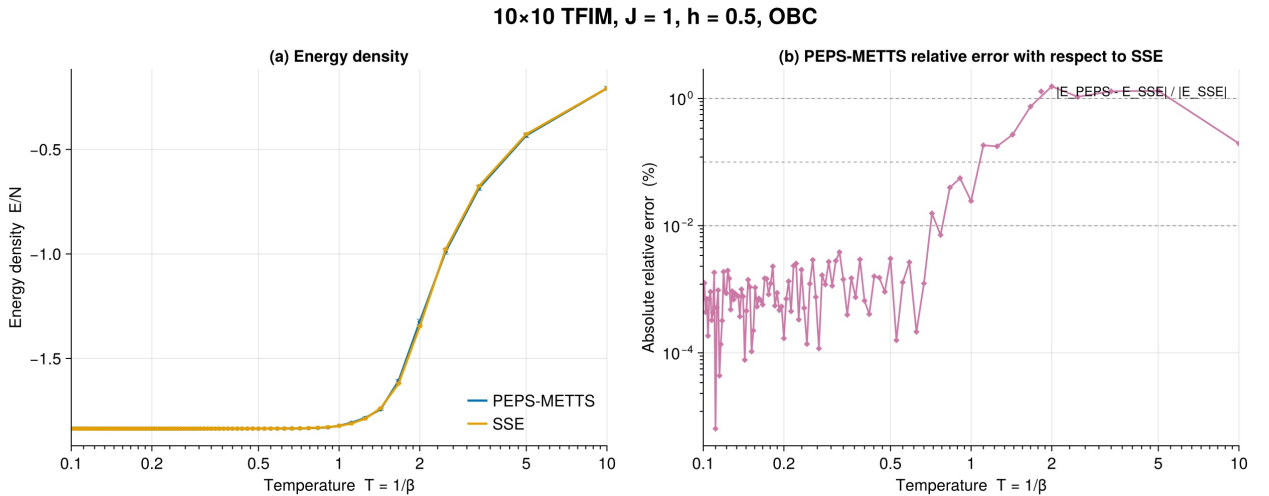


图 2: 10×10 OBC TFIM ($J = 1, h = 0.5$) 的 PEPS-METTS 与 SSE 比较。左图为能量密度，右图为相对 SSE 的绝对相对误差。横轴为 $T = 1/\beta$ ；该图是非临界场的开发结果。

在挑战规定的逆温窗口 $\beta \in [0.1, 1.0]$ 内, 这一 $h/J = 0.5$ 数据集的十个点全部在两倍合成统计标准误差内与 SSE 相容, 最大 $|z_{\text{stat}}| = 1.547$ 。若以 $|u_{\text{METTS}} - u_{\text{SSE}}|/|u_{\text{SSE}}|$ 衡量, 最大相对差为 1.548%, 出现在 $\beta = 0.5$ 。若干代表点列于表 ??。

β	u_{SSE}	u_{METTS}	METTS 1SE	相对差
0.1	-0.206935	-0.207341	8.980×10^{-3}	0.196%
0.5	-1.346655	-1.325809	1.348×10^{-2}	1.548%
0.8	-1.788313	-1.785148	3.730×10^{-3}	0.177%
1.0	-1.822857	-1.822412	1.201×10^{-3}	0.024%

表 4: 10×10 、 $h/J = 0.5$ 的部分 PEPS-METTS 能量结果。

这里的相容性只比较两种方法的抽样误差。 $D = 2$ 、 $\chi = 16$ 、 $\tau = 0.05$ 和 simple update 的系统偏差未包含在表中; 要形成临界场的正式结论, 还需在 $h/J = 3$ 重新运行并完成 D 、 χ 、 τ 、样本数、burn-in 和多独立链检查。

4 Stochastic series expansion (SSE)

4.1 TFIM 专用量子 cluster 更新

SSE 在 σ^z 基中直接展开配分函数。对每条键和每个格点定义正矩阵元算符

$$B_b = J(1 + \sigma_i^z \sigma_j^z), \quad D_i = hI, \quad F_i = h\sigma_i^x. \quad (11)$$

若 $K = \sum_b B_b + \sum_i (D_i + F_i)$, 则

$$H = -K + E_{\text{shift}}, \quad E_{\text{shift}} = JN_b + hN. \quad (12)$$

对目标铁磁模型, 所有非零局域矩阵元均为 $2J$ 、 h 或 1, 因而没有符号问题。程序使用 Sandvik 的 TFIM quantum-cluster 更新 [?]: 一次 sweep 先在固定长度 operator string 中插入或移除对角算符, 再构造 linked vertices; 每个 cluster 以 1/2 概率翻转, 并在需要时切换 $D_i \leftrightarrow F_i$ 。这给出保持详细平衡的 rejection-free cluster 步。

若展开阶数为 n , 键和场算符计数分别为 n_J 、 n_h , 主要 estimator 为

$$u = \frac{JN_b + hN - \langle n \rangle / \beta}{N}, \quad (13)$$

$$C = \frac{\langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 - \langle n \rangle}{N}, \quad (14)$$

$$m_x = -1 + \frac{\langle n_h \rangle}{\beta h N}. \quad (15)$$

实现先通过解析极限、完整枚举和 2×2 精确对角化, 再进入 4×4 与 10×10 。生产结果使用独立 replica、显式 warm-up、长于自相关尺度的 bin, 并取链内与 replica 间两种 MCSE 的较大者。测量阶段若展开阶数触及 operator-string cutoff, 则该点直接判为验证失败。

4.2 10×10 、 $h/J = 3$ 基准结果

$h/J = 3$ 的正式 OBC 扫描包含 $\beta = 0.1, 0.5, 1, 2, 3, \dots, 16$ 共 18 点。每个点使用 30 个独立 replica, 每个 replica 先做 50,000 次 warm-up sweep, 再保留 2^{20} 次测量 sweep; bin size 为 4096。全部 18 点通过预先固定的精度、链间校准、cutoff、完整性和独立复算门。部分物理结果见表 ??。

β	u	MCSE(u)	C	MCSE(C)	m_x	MCSE(m_x)
0.1	-1.03634136	1.47×10^{-4}	0.095274	1.24×10^{-4}	0.2880580	4.49×10^{-5}
0.5	-2.90679290	8.70×10^{-5}	0.340007	7.35×10^{-4}	0.8181557	3.63×10^{-5}
1.0	-3.13895349	5.93×10^{-5}	0.103769	1.46×10^{-3}	0.8981847	2.91×10^{-5}
2.0	-3.16703376	4.39×10^{-5}	0.020474	3.38×10^{-3}	0.9167349	2.20×10^{-5}
8.0	-3.16998121	2.37×10^{-5}	-0.001927	1.18×10^{-2}	0.9215971	1.10×10^{-5}
16.0	-3.16998237	2.03×10^{-5}	0.007001	2.83×10^{-2}	0.9216009	1.01×10^{-5}

表 5: 10×10 OBC、 $J = 1, h = 3$ 的 SSE 结果。负的低温比热中心值是 fluctuation estimator 的统计噪声；其误差范围与物理要求的 $C \geq 0$ 相容。

在当前精度下，低温能量和横向磁化分别趋于 $u \simeq -3.16998$ 与 $m_x \simeq 0.92160$ 。 $\beta = 6$ 与 16 的能量差为 $(-3.28 \pm 3.36) \times 10^{-5}$ ，支持这一有限 10×10 系统在当前分辨率下的低温能量平台，但不构成机器精度的基态或热力学极限临界点结论。高 β 时比热来自大数涨落矩的相消，因此相对误差快速变大；表中的负中心值只表示噪声。

4.3 整体结论与下一步

三条路线已经在同一 Hamiltonian 和 OBC 约定下建立了可互相检查的工作流。SSE 为 10×10 、 $h/J = 3$ 提供了能量和比热 oracle；有限温 Born snapshot 显著降低了直接 stoMPS 的中低温偏差；PEPS-METTS 则完成了二维状态演化、boundary-MPS 测量和 Markov collapse 的端到端实现，并在 $h/J = 0.5$ 与 SSE 对齐。

下一阶段最重要的工作是：在 $h/J = 3$ 对 PEPS-METTS 和 Born-sampling PEPS 做 D 、 χ 、Trotter 步长及样本数收敛；补齐 $h/J = 2.5, 3.5$ ；用更密的 $\beta \rightarrow 0$ 网格对能量做热力学积分以获得自由能；最后在完全相同参数上汇总能量、比热、误差和计算成本。只有完成这些检查，才能把当前阶段性结果升级为 Issue #147 的完整交付。

参考文献

- [1] QuantumBFS, “2D finite-temperature tensor networks,” Harnessing Quantum 2026 Challenge Issue #147, <https://github.com/QuantumBFS/quantum.harness/issues/147> (accessed 2026-07-30).
- [2] S. R. White, “Minimally entangled typical quantum states at finite temperature,” *Phys. Rev. Lett.* **102**, 190601 (2009).
- [3] E. M. Stoudenmire and S. R. White, “Minimally entangled typical thermal state algorithms,” *New J. Phys.* **12**, 055026 (2010).
- [4] A. W. Sandvik, “Stochastic series expansion method for quantum Ising models with arbitrary interactions,” *Phys. Rev. E* **68**, 056701 (2003).